1990 年普通高等学校招生全国统一考试

1990 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果 $0<\theta<\pi$，且 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，那么 θ 等于（ ）

A. $\frac{5\pi}{6}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】**A**

【解析】
在区间 $0<\theta<\pi$ 内，$\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 只能在第二象限取得. 由于 $\cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $\theta=\frac{5\pi}{6}$，选择 A.

2. 函数 $f(x)=\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x}$ 的定义域是（ ）

A. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$
C. $\left[-\frac{1}{2},+\infty\right)$　　D. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

【答案】**D**

【解析】
根式有意义要求同时满足 $1+2x\geq 0$ 和 $1-2x\geq 0$，即 $x\geq-\frac{1}{2}$ 且 $x\leq\frac{1}{2}$. 取两条件的交集，函数定义域为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，选择 D.

3. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ 的离心率是（ ）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{\sqrt{41}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{41}}{5}$

【答案】**A**

【解析】
将方程写成 $\frac{y^2}{25}+\frac{(x+1)^2}{16}=1$，可知半长轴 $a=5$，半短轴 $b=4$. 因而焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-16}=3$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$，选择 A.

4. 双曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是（ ）

A. $x=+-\frac{16}{\sqrt{7}}$　　B. $y=+-\frac{16}{\sqrt{7}}$
C. $x=+-\frac{16}{5}$　　D. $y=+-\frac{16}{5}$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的标准式为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，所以 $a=4$，$b=3$，焦半距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$. 其准线为 $y=+-\frac{a}{e}=+-\frac{16}{5}$，选择 D.

5. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　B. $\frac{5}{4}$

C. $\frac{3^2}{2}$　　D. $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$，所以 $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ = 1$. 又 $\cos 75^\circ \cos 15^\circ = \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{16} = \frac{1}{4}$. 原式等于 $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$，选择 B.

6. 如果 $\tan\theta = 2$，那么 $\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta =$（ ）

A. $\frac{7}{3}$　　B. $\frac{7}{5}$　　C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{5}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\tan\theta = 2$，得 $\sin\theta = 2\cos\theta$，并且 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. 因此 $5\cos^2\theta = 1$，从而 $\sin\theta\cos\theta = 2\cos^2\theta = \frac{2}{5}$. 所求式为 $1 + \sin\theta\cos\theta = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$，选择 B.

7. 如果 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直，那么 a 的值等于（ ）

A. -2　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $-\frac{1}{3}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
两直线的斜率分别为 $-\frac{a}{2}$ 和 -1. 垂直时斜率乘积为 -1，所以 $\left(-\frac{a}{2}\right)(-1) = -1$，解得 $a = -2$，选择 A.

8. 如果直线 l 是平面 α 的斜线，那么平面 α 内（ ）

A. 不存在与 l 平行的直线　　B. 不存在与 l 垂直的直线

C. 与 l 垂直的直线只有一条　　D. 与 l 平行的直线有无穷多条

【答案】**A**

【解析】
斜线 l 与平面 α 相交但不在平面内. 若平面 α 内存在直线与 l 平行，则由一条直线平行于平面内的直线可推出该直线平行于平面 α，这与 l 是斜线相矛盾. 因此不存在平面 α 内与 l 平行的直线，选择 A.

9. 某乒乓球队有 9 名队员，其中 2 名是种子选手，现要挑选 5 名队员参加比赛，种子选手都必须在内，那么不同的选法共有（ ）

A. 36 种　　B. 35 种　　C. 84 种　　D. 126 种

【答案】**B**

【解析】
两名种子选手已经确定入选，还需从另外 $9-2=7$ 名队员中选出 $5-2=3$ 名．不同选法数为 $C_7^3=\frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$，选择 B.

10. 把 6 个不同的元素排成一排，那么不同的排法共有（ ）

A. 36 种　　B. 120 种　　C. 720 种　　D. 1440 种

【答案】**C**

【解析】
六个不同元素全部排成一排，第一位有 6 种选择，第二位有 5 种选择，依次类推，故排法数为 $6\times5\times4\times3\times2\times1=6\neq720$，选择 C.

11. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项，且侧面积为 $8\pi\sim cm^2$，那么母线长为（ ）

A. $4\sim cm$　　B. $2\sqrt{2}\sim cm$　　C. $2\sim cm$　　D. $\sqrt{2}\sim cm$

【答案】**C**

【解析】
设圆台上、下底面半径分别为 r 和 R，母线长为 l．由题意 l 是 R，r 的等差中项，所以 $R+r=2l$．圆台侧面积为 $\pi(R+r)l=8\pi$，于是 $2\pi l^2=8\pi$，即 $l^2=4$．因为长度为正，得 $l=2\sim cm$，选择 C.

12. 把复数 $1+i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（ ）

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1+\sqrt{3}}{2}i$
B. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}i$
C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}i$
D. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}i$

【答案】**C**

【解析】
复数 $1+i$ 对应向量的模为 $\sqrt{2}$，辐角为 $\frac{\pi}{4}$．顺时针旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 后辐角变为 $\frac{\pi}{4}-\frac{2\pi}{3}=-\frac{5\pi}{12}$．因而所得复数为 $\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{12}\right)+i\sin\left(-\frac{5\pi}{12}\right)\right)=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}i$，选择 C.

13. 一动点在圆 $x^2+y^2=1$ 上移动时，它与定点 $(3,0)$ 连线的中点的轨迹方程是（ ）

A. $(x+3)^2+y^2=4$
B. $(x-3)^2+y^2=1$
C. $\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{2}$
D. $(2x-3)^2+4y^2=1$

【答案】**D**

【解析】
设圆上动点为 (u,v)，线段与定点 $(3,0)$ 的中点为 (x,y)，则 $u=2x-3$，$v=2y$．代入 $u^2+v^2=1$，得 $(2x-3)^2+4y^2=1$，所以轨迹方程为该式，选择 D.

14. 函数 $y=\frac{\sin x}{|\sin x|}+\frac{|\cos x|}{\cos x}+\frac{\tan x}{|\tan x|}+\frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（ ）

A. $\{-2,4\}$　　B. $\{-2,0,4\}$　　C. $\{-2,0,2,4\}$　　D. $\{-4,-2,0,4\}$

【答案】**B**

【解析】
函数有意义要求 $\sin x\neq 0$ 且 $\cos x\neq 0$. 令 $s=operatorname{sgn}(\sin x)$，$c=operatorname{sgn}(\cos x)$，则 s，$c\in\{-1,1\}$，且原函数值为 $s+c+2sc$. 当 $(s,c)=(1,1)$ 时值为 4，当 $(s,c)=(1,-1)$ 或 $(-1,1)$ 时值为 -2，当 $(s,c)=(-1,-1)$ 时值为 0. 这些符号组合均可由相应象限中的角取得，所以值域为 $\{-2,0,4\}$，选择 B.

15. 复数 $\left(\sqrt{3}-i\right)^3$ 的三角形式是（ ）

A. $8\left(\cos 90^\circ+i\sin 90^\circ\right)$
B. $8\left(\cos 90^\circ-i\sin 90^\circ\right)$
C. $8\left(\cos 180^\circ+i\sin 180^\circ\right)$
D. $8\left(\cos 270^\circ+i\sin 270^\circ\right)$

【答案】**D**

【解析】
$\sqrt{3}-i$ 的模为 2，辐角为 $-\frac{\pi}{6}$. 根据棣莫弗定理，$\left(\sqrt{3}-i\right)^3=8\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)=8\left(\cos 270^\circ+i\sin 270^\circ\right)$，选择 D.

16. 如果函数 $y=(a+1)x-(a-2)x^2$ 是奇函数，那么 a 的值等于（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
要使 $y=(a+1)x-(a-2)x^2$ 为奇函数，必须有 $f(-x)=-f(x)$. 其中二次项是偶函数，故其系数必须为零，即 $-(a-2)=0$，解得 $a=2$. 此时 $y=3x$ 确为奇函数，选择 C.

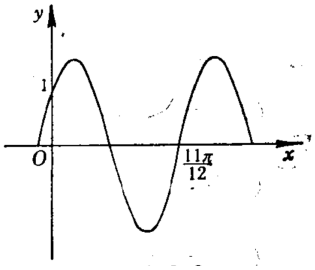
17. 函数 $y=(x+4)^2$ 在某区间上是减函数，这区间可以是（ ）

A. $[+4,+\infty)$　　B. $(-\infty,+4]$　　C. $[-4,+\infty)$　　D. $(-\infty,-4]$

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y=(x+4)^2$ 的对称轴为 $x=-4$. 当 $x\leq -4$ 时，x 增大使 $|x+4|$ 减小，因此函数值减小，函数在 $(-\infty,-4]$ 上是减函数. 选项 D 给出该区间，选择 D.

18. 已知下图（图 4-6-6）是 $y=2\sin(\omega x+\phi)$（$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）的图象，那么（ ）



$\omega=2$,

A. $\phi=-\frac{\pi}{6}$

B. $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{6}$

C. $\omega=\frac{10}{11}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$

D. $\omega=\frac{10}{11}$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
由图象在 $x=0$ 处的函数值为 1，且曲线向上经过该点，得 $2\sin\phi=1$. 结合 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，可得 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 图中在 $x=\frac{11\pi}{12}$ 处向上穿过 x 轴，因此此处相位为 2π，从而 $\frac{11\pi}{12}\omega+\frac{\pi}{6}=2\pi$，解得 $\omega=2$. 所以选择 B.

19. 如果 x，y 是实数，那么“$xy=0$”是“$|x+y|=|x|+|y|$”的（ ）

A. 必要而且充分的条件　　B. 必要但不充分的条件　　C. 充分但不必要的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**C**

【解析】
若 $xy=0$，则 $x=0$ 或 $y=0$，于是 $|x+y|=|x|+|y|$，所以 $xy=0$ 是后一个条件的充分条件. 反之不成立，例如 $x=y=1$ 时等式成立但 $xy=1\neq0$. 因此它是充分但不必要的条件，选择 C.

20. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（ ）

$a=\frac{1}{3}$,　　B. $a=\frac{1}{3}$，$b=6$

A. $b=-6$

C. $a=3$，$b=-2$　　D. $a=3$，$b=6$

【答案】**B**

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称会交换点的横、纵坐标. 直线 $y=ax+2$ 变为 $x=ay+2$，即 $y=\frac{1}{a}x-\frac{2}{a}$. 与 $y=3x-b$ 比较斜率和截距，得 $\frac{1}{a}=3$，$-\frac{2}{a}=-b$，所以 $a=\frac{1}{3}$，$b=6$，选择 B.

21. 如果抛物线 $y^2=ax$ 的准线方程为 $x=-1$，那么它的焦点坐标是（ ）

A. $(1,0)$　　B. $(2,0)$　　C. $(3,0)$　　D. $(-1,0)$

【答案】**A**

【解析】
将 $y^2=ax$ 与标准式 $y^2=4px$ 比较，得 $a=4p$. 其准线为 $x=-p=-1$，所以 $p=1$，焦点为 $(p,0)=(1,0)$，选择 A.

22. 已知等比数列的公比是 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（ ）

A. 21　　B. 19　　C. 17　　D. 15

【答案】**C**

【解析】
设前四项之和为 $S_4=1$. 公比为 2，因此第 5 至第 8 项分别是第 1 至第 4 项的 $2^4=16$ 倍，故 $S_8=S_4+16S_4=17$，选择 C.

23. 函数 $y=\tan\frac{x}{2}-\frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. $\frac{3\pi}{2}$　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
函数定义域要求 $\sin x\neq 0$，这也保证 $\tan\frac{x}{2}$ 在定义域内有意义. 利用半角公式，令 $u=\frac{x}{2}$，则

$$\tan u-\frac{1}{\sin x}=\frac{\sin u}{\cos u}-\frac{1}{2\sin u\cos u}=\frac{2\sin^2 u-1}{2\sin u\cos u}=-\frac{\cos x}{\sin x}=-\cot x$$

因此原函数与 $-\cot x$ 在同一定义域上相同，而 $\cot x$ 的最小正周期为 π，所以选择 B.

24. 以一个三棱柱的顶点为顶点的四面体共有（ ）

A. 30 个　　B. 18 个　　C. 12 个　　D. 6 个

【答案】**C**

【解析】
三棱柱共有 6 个顶点，任取四个共有 $C_6^4=15$ 种. 按两个底面分组，若四点中一个底面取 3 个、另一个底面取 1 个，共有 $2C_3^3C_3^1=6$ 种；若两个底面各取 2 个，共有 $C_3^2C_3^2=9$ 种. 在后一类中，只有上下底面取到同一条边的两个端点时，四点才共面，恰为三条侧面的 3 组顶点. 因此能组成四面体的四点数为 $6+9-3=12$，选择 C.

25. 如果实数 x，y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的圆心为 $(2,0)$，半径为 $\sqrt{3}$. 因为 $2-\sqrt{3}>0$，圆上各点的横坐标均为正，$\frac{y}{x}$ 是从原点向圆作直线时的斜率. 设切线为 $y=mx$，圆心到切线的距离等于半径，故

$$\frac{2|m|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{3}$$

平方并化简得 $4m^2=3(m^2+1)$，即 $m^2=3$. 最大斜率为 $m=\sqrt{3}$，选择 D.

填空题

26. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 的值等于_____{}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】
因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\cos\alpha=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}=-\frac{4}{5}$. 又 $0<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{2}$，故半角公式中的正号适用，$\sin\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}=\sqrt{\frac{1+\frac{4}{5}}{2}}=\sqrt{\frac{9}{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

27. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____{}.

【答案】-10

【解析】
逐项考察 x^2 的系数：$x-1$ 中没有 x^2 项，$-(x-1)^2$ 贡献 -1，$(x-1)^3$ 贡献 -3，而 $-(x-1)^4$ 贡献 -6. 因此总系数为 $-1-3-6=-10$.

28. $\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}}=$_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
分子和分母分别是等比数列的前 $n+1$ 项和，所以

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}=\frac{1-2^{-(n+1)}}{1-\frac{1}{2}}longrightarrow2$$

又

$$1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}=\frac{1-3^{-(n+1)}}{1-\frac{1}{3}}longrightarrow\frac{w(3)}{2}$$

分母的极限非零，故所求极限为 $\frac{2}{\frac{3}{2}}=\frac{4}{3}$.

29. 如果三棱锥每条侧棱长都是 a，且每两条侧棱所成的角都是 60°，那么这个三棱锥的高的长度是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}a$

【解析】
设三条侧棱对应的向量为 $\overrightarrow{SA}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{SB}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{SC}=\boldsymbol{w}$. 由题意 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=|\boldsymbol{w}|=a$，且任意两向量的夹角为 60°，所以任意两者的数量积均为 $\frac{a^2}{2}$. 设 G 为底面三角形 ABC 的重心，则 $\overrightarrow{SG}=\frac{\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}}{3}$. 对底面内的两条方向向量 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}$，有 $(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=0$ 且 $(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u})=0$，故 $SG\perp$ 面 ABC，三棱锥的高为 $|SG|$. 又

$$|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}|^2=3a^2+6\cdot\frac{a^2}{2}=6a^2$$

所以 $SG=\frac{\sqrt{6}}{3}a$.

30. 如果 z_1，z_2 是复数，且 $|z_1|=3$，$|z_2|=4$，$|z_1-z_2|=5$，那么 $|z_1+z_2|$ 的值是_____{}.

【答案】5

【解析】
利用模的平方公式，$|z_1-z_2|^2=|z_1|^2+|z_2|^2-2operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})$. 代入已知值得 $25=9+16-2operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})$，所以 $operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})=0$. 因而 $|z_1+z_2|^2=|z_1|^2+|z_2|^2+2operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})=9+16=25$. 模是非负数，故 $|z_1+z_2|=5$.

解答题

31. 已知 $f(x)=\log_3(4+3x-x^2)-\log_3(2x-1)$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的定义域；
2. (2) 解不等式 $f(x)>\log_3 2$.

【解析】
1. （1）对数的真数必须为正，故定义域由不等式组

$$begin\{cases\}4+3x-x^2>0,\backslash\ 2x-1>0.end\{cases\}$$

第一式可化为 $(x+1)(x-4)<0$，所以 $-1<x<4$；第二式给出 $x>\frac{1}{2}$. 取交集得 $\frac{1}{2}<x<4$，所以函数 $f(x)$ 的定义域是 $\{x\mid\frac{1}{2}<x<4\}$.

1. （2）在上述定义域内，由于对数的底数 $3>1$，不等式等价于

$$\log_3\frac{4+3x-x^2}{2x-1}>\log_3 2$$

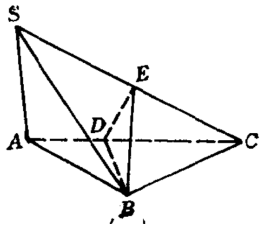
即

$$begin\{cases\}\frac{1}{2}<x<4,\backslash\ 4+3x-x^2>2(2x-1).end\{cases\}$$

第二个不等式化为 $x^2+x-6<0$，即 $-3<x<2$. 与定义域取交集，得 $\frac{1}{2}<x<2$. 因此不等式的解集是 $\{x\mid\frac{1}{2}<x<2\}$.

32. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.

1. (1) 求证：$SC\perp$ 面 BDE；
2. (2) 求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.



【解析】

1. (1) 建立如图所示的直角坐标系，使原点为 A，三个坐标轴分别沿 AB，BC，SA 方向．则 $A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C\left(a,\sqrt{2}a,0\right)$，$S(0,0,a)$．设 $D=\left(ta,\sqrt{2}ta,0\right)$．由 DE 垂直平分 SC，得 $DS=DC$，于是 $3t^2a^2+a^2=3(1-t)^2a^2$，解得 $t=\frac{1}{3}$．因此 $D\left(\frac{a}{3},\frac{\sqrt{2}\{a\}}{3},0\right)$，$E\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{2}\{a\}}{2},\frac{a}{2}\right)$．又 $\overrightarrow{SC}=\left(a,\sqrt{2}a,-a\right)$，$\overrightarrow{DB}=\left(\frac{2a}{3},-\frac{\sqrt{2}\{a\}}{3},0\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{a}{6},\frac{\sqrt{2}\{a\}}{6},\frac{a}{2}\right)$．所以 $\overrightarrow{SC}cdotarrow(DB)=0$，$\overrightarrow{SC}cdotarrow(DE)=0$.

由于 DB 与 DE 是平面 BDE 内的相交直线，故 $SC\perp$ 面 BDE.

1. (2) 取平面 BDE 的一个法向量 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DB}timesarrow(DE)=\frac{a^2}{6}\left(-\sqrt{2},-2,\sqrt{2}\right)$，平面 BDC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$．设二面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{2}$.

因此二面角的大小为 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

33. 已知椭圆的焦点为 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$，直线 $x=4$ 是椭圆的一条准线.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 又设点 P 在椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\cos\angle F_1PF_2$ 的值.

【解析】

1. (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，焦半距为 c．由焦点坐标知 $c=1$．椭圆的右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，所以由 $x=4$ 得 $a^2=4$，即 $a=2$，进而 $b^2=a^2-c^2=3$．所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.
2. (2) 设 $d_1=|PF_1|$，$d_2=|PF_2|$．由椭圆定义及题设，得 $d_1+d_2=2a=4$，$d_1-d_2=1$，从而 $d_1=\frac{5}{2}$，$d_2=\frac{3}{2}$．在三角形 F_1PF_2 中，$F_1F_2=2$，由余弦定理

$$\cos\angle F_1PF_2=\frac{d_1^2+d_2^2-F_1F_2^2}{2d_1d_2}=\frac{\frac{25}{4}+\frac{9}{4}-4}{2\times\frac{5}{2}\times\frac{3}{2}}=\frac{3}{5}$$

所以 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{5}$.

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式 $S_n=\frac{\pi}{12}\left(2n^2+n\right)$.

1. (1) 求证 $\{a_n\}$ 是等差数列，并求出它的首项的公差；
2. (2) 记 $b_n=\sin a_n\cdot\sin a_{n+1}\cdot\sin a_{n+2}$，求证：对任何自然数 n，都有 $b_n=\frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

【解析】

1. (1) 由 $a_1=S_1=\frac{\pi}{4}$，且当 $n\geq2$ 时

$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{p}{i}\{12\}(4n-1)$，故对一切自然数 n，都有 $a_n=\frac{p}{i}\{12\}(4n-1)$．因此 $a_{n+1}-a_n=\frac{\pi}{3}$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，首项为 $\frac{\pi}{4}$，公差为 $\frac{\pi}{3}$.

1. (2) 由上式知 $a_{n+3}=a_n+\pi$，且 $4n-1$ 不是 12 的倍数，所以 $\sin a_nneq0$．先算得

$b_1=\sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{7\pi}{12}\sin\frac{11\pi}{12}=frac\left\{\sqrt{2}\right\}8$．又 $\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{\sin a_{n+3}}{\sin a_n}=-1$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $frac\left\{\sqrt{2}\right\}8$，公比为 -1 的等比数列，从而对任何自然数 n，都有 $b_n=frac\left\{\sqrt{2}\right\}8(-1)^{n-1}$.